

Corrigé — Exercice 2

Étude de fonctions · Continuité

1) a) Factoriser $x^2 - 3x + 2$.

Calculons le discriminant : $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 9 - 8 = 1 > 0$.

Les racines sont $\frac{3-1}{2} = 1$ et $\frac{3+1}{2} = 2$.

$$x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$$

1) b) Expression simplifiée de $f(x)$ pour $x \neq 2$.

Pour $x \neq 2$: $f(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{x-2}$, et l'on peut simplifier par $x-2 \neq 0$.

$$f(x) = x - 1 \quad \text{pour tout } x \neq 2$$

2) a) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

Au voisinage de 2, et pour $x \neq 2$, $f(x) = x - 1$, expression d'une fonction affine.

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2 - 1 = 1$$

2) b) Valeur de m rendant f continue en 2.

Méthode : f est continue en 2 si et seulement si $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$.

Ici $f(2) = m$ et $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$.

$$m = 1$$

3) f est continue sur $\mathbb{R}$ (cas $m = 1$).

Pour $x \neq 2$, $f(x) = x - 1$; et $f(2) = 1 = 2 - 1$.

$\Rightarrow$ Ainsi $f(x) = x - 1$ pour tout réel x : f est une fonction affine, donc continue sur $\mathbb{R}$.

4) a) $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$ pour $x \neq 1$.

Méthode : Pour lever une indétermination avec une racine, on multiplie par la quantité conjuguée.

Soit $x \geq -3$ avec $x \neq 1$. Multiplions numérateur et dénominateur par $\sqrt{x+3} - 2$, qui est strictement positif :

$$g(x) = \frac{(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \frac{(x+3)-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}$$

Comme $x \neq 1$, on simplifie par $x - 1$.

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$$

4) b) $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ et valeur de k .

La fonction $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$ est continue en 1 et vaut $\frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{4}$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \frac{1}{4}$$

$\Rightarrow g$ est continue en 1 si et seulement si $k = \frac{1}{4}$.

5) a) g est continue sur $[-3, +\infty[$.

Avec $k = \frac{1}{4}$, on a $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$ pour tout $x \geq -3$, y compris en $x = -3$.

La fonction $x \mapsto x+3$ est continue et positive sur $[-3, +\infty[$, donc $x \mapsto \sqrt{x+3}$ est continue sur $[-3, +\infty[$.

Le dénominateur $\sqrt{x+3}+2$ est continu et ne s'annule jamais (il est supérieur ou égal à 2).

$\Rightarrow$ **Quotient de fonctions continues à dénominateur non nul : g est continue sur $[-3, +\infty[$.**

5) b) g est strictement décroissante sur $[-3, +\infty[$.

La fonction $x \mapsto x+3$ est strictement croissante sur $[-3, +\infty[$, donc $x \mapsto \sqrt{x+3}$ l'est aussi, et $x \mapsto \sqrt{x+3}+2$ également.

Cette dernière est strictement positive ; en passant à l'inverse, le sens de variation change.

$\Rightarrow g$ est strictement décroissante sur $[-3, +\infty[$.

5) c) $g(-3)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ et $g([-3, +\infty[)$.

$$g(-3) = \frac{1}{\sqrt{0}+2} = \frac{1}{2}.$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\sqrt{x+3}+2 \rightarrow +\infty$, donc son inverse tend vers 0.

$$g(-3) = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$$

g est continue et strictement décroissante sur $[-3, +\infty[$: l'image est l'intervalle de borne inférieure $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$, exclue, et de borne supérieure $g(-3)$, atteinte.

$$g([-3, +\infty[) = \left] 0, \frac{1}{2} \right]$$

6) a) **Solution unique de $g(x) = \frac{1}{3}$.**

Méthode : Théorème de la bijection : si g est continue et strictement monotone sur I , tout réel de $g(I)$ admet un antécédent unique dans I .

$$\text{Or } \frac{1}{3} \in \left] 0, \frac{1}{2} \right] = g([-3, +\infty[).$$

$\Rightarrow$ **L'équation $g(x) = \frac{1}{3}$ admet dans $[-3, +\infty[$ une solution unique α .**

6) b) **Valeur exacte de α .**

$$\text{Résolvons } \frac{1}{\sqrt{x+3}+2} = \frac{1}{3}, \text{ soit } \sqrt{x+3}+2 = 3, \text{ soit } \sqrt{x+3} = 1.$$

En élevant au carré : $x+3 = 1$, d'où $x = -2$.

$$\text{Vérifions : } -2 \geq -3 \text{ et } g(-2) = \frac{1}{\sqrt{1}+2} = \frac{1}{3}.$$

$$\alpha = -2$$